31/10/26

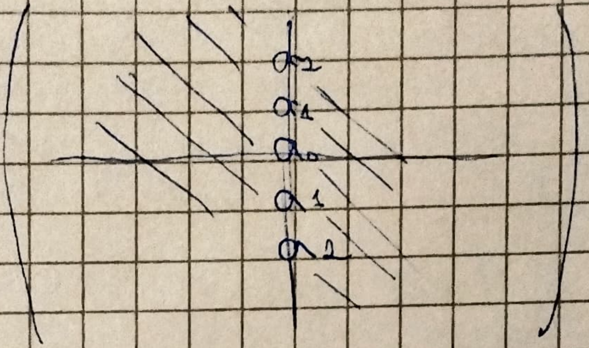
A – оп. Л

$A: l_2(\mathbb{Z}) \to l_2(\mathbb{Z})$

Определение $P_+ A P_+$ – Оператор Винера – Хопфа

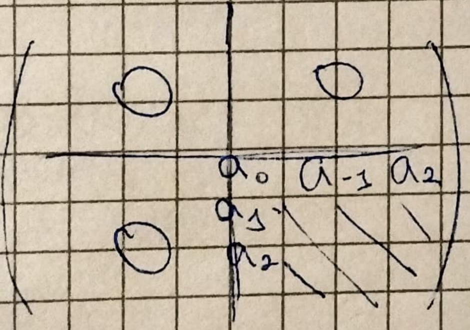
$P_+ A P_+ : \operatorname{Im} P_+ \to \operatorname{Im} P_+$

$A_l =$

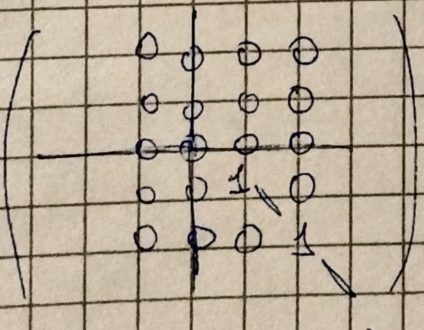


$(P_+ \underbrace{A P_+}_{})_l =$

$=$



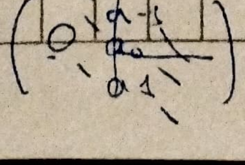
$P_+ =$



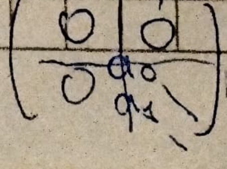
$A_l = \left((Ae_1)_l \, (Ae_2)_l \, \dots (Ae_n)_l \right)$

$P_+ = \left(\dots (P_+ e_{-1})_l \quad (P_+ e_0)_l \quad (P_+ e_1)_l \dots \right)$

$AP_+ =$



$PAP_+ =$



—/—/—

$$P_+AP_+ = \begin{array}{|lll} a_0 & a_{-1} & a_{-2} \\ a_1 & & \\ a_2 & & \end{array}$$ – оп. Т-х

V – алгебра операторов свёртки

V_+ – подалгебра нижнетреугольных

V_- – в.тр.

Лемма 1 $A \in V$ $(A \in V_+) \Leftrightarrow (P_+AP_+ = AP_+)$

Док-во 1) Пусть $A \in V_+$

$$A = \begin{pmatrix} & 0 & \\ \hline & a_0 & \\ & a_1 & \\ & \vdots & \end{pmatrix} \quad P_+AP_+ = \left(\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ \hline 0 & a_0 & 0 \\ & a_1 & \\ & \dots & \end{array}\right)$$

$$AP_+ = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & a_0 \\ & a_1 \end{array}\right)$$

2) $P_+AP_+ = AP_+ \Rightarrow \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & & \\ \hline 0 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} \\ & a_1 & & \\ & a_2 & & \end{array}\right) =$

$$= \left(\begin{array}{c|cc} 0 & a_{-2} & 0 \\ & a_{-1} & \\ \hline 0 & a_0 & a_{-1} \\ & a_1 & \\ & a_2 & \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} a_{-1} = 0 \\ a_{-2} = 0 \\ \dots \end{array}$$

Лемма 2

$$(A \in V_-) \Leftrightarrow (P_+ A P_+ = P_+ A) \quad ①$$

I. A – оп. св

$a(t) \neq \varkappa \; |t| = 1$

$\varkappa = \operatorname{ind} a(t)$

$A_\pm \in V_\pm \qquad A_\pm^{-1} \in V_\pm$

$$P_+ A P_+ = (P_+ A_- P_+)(P_+ V^{\varkappa} P_+)(P_+ A_+ P_+)$$

факторизации оп. В-Х.

Док-во

◁ $A = A_- V^{\varkappa} A_+$ – факт. оп. св

$$P_+ A P_+ = \underbrace{P_+ A_-}_{} V^{\varkappa} \underbrace{A_+ P_+}_{} =$$

$$= P_+ A_- \underset{\substack{\| \\ P_+ P_+}}{P_+} V^{\varkappa} \underset{\substack{\| \\ P_+ P_+}}{P_+} A_+ P_+ = (P_+ A_- P_+)(P_+ V^{\varkappa} P_+)($$

$(P_+ A_+ P_+)$ ▷

Теорема $P_+ A_- P_+$, $P_+ A P_+$ – обратимы

Док-во

◁ 1) $A_-^{-1} \in V_-$

$A_- A_-^{-1} = I \Rightarrow \underbrace{P_+ A_-} A_-^{-1} P_+ = P_+$

$P_+ A_- P_+ A_-^{-1} P_+ = P_+$

$\shortparallel$

$P_+ P_+$

$(P_+ A_- P_+)\cdot(P_+ A_-^{-1} P_+) = P_+$

P_+ – ед. оп на $\operatorname{Im} P_+$

$(P_+ A_-^{-1} P_+)(P_+ A_- P_+) = P_+$ ▶

2) $P_+ A_+ P_+$ – обр ⓧ

Односторонне обратимые операторы

X – В пр-во $A: X \to X$ л. огр. оп

~~Опр~~ Оп A обр слева, если $\exists B$, $BA = I$

$B = A_л^{-1}$ (может быть много)

Опр Оп A обр справа, если $\exists B$, $AB = I$

$B = A_п^{-1}$ (может быть много оп.)

(определен неоднозначно)

Св-ва

1) Оп. A – обр. только слева, то

A^n – обр только слева

$n \in \mathbb{N}$

Док-во ◀ $\exists B$ $BA = I$ $B^n A^n = I$

Допустим A^n - обр. справа $\exists C$ $A^n C = I$

$A(A^{n-1}C) = I$

A обр. справа

2) A - обр только справа, то

A^n - обр. только справа ⊗

3) Если A обр. т. слева, а

B - обр., то AB обр. т. слева
BA

Док-во

$\exists C,\ CA = I$

тогда
Рассмотрим BA

$(CB^{-1})(BA) = I$

BA обратима слева

Допустим BA обр., тогда

$\exists D \left| \begin{array}{l} (BA)D = I \\ AD = B^{-1} \end{array} \right| B$

$ADB = I$ - обр. справа

BA - обр только слева

Рассмотрим

AB — обр.

$AB = D \qquad B = DB^{-1}$ — обр.

$CA = I$

$CAB = CD$

$B = CD$

$CA = I$

$CAB = B \qquad B^{-1}(AB)$

4) A — обр т. спр B обр $\Rightarrow AB, BA$ — обр т. спр. ⓧ

Теорема A — обр, T — сл., то существует

$\exists \delta > 0$

$\forall B \quad \|A - B\| < \delta \quad B$ — обр т. сл

Док-во

$\triangleleft \quad \exists C \quad CA = I \quad 0 < \delta < \dfrac{1}{\|C\|}$

$$B = A - (A - B) = (I - \underbrace{(A-B)C}_{\Delta})A =$$

$$= \overset{\text{обр}}{(I - \Delta)}\overset{\text{обр т. сл}}{A} \quad \text{— обр. т. сл}$$

$$\|\Delta\| = \|(A-B)C\| \leq \|A - B\| \, \|C\| < \frac{1}{\|C\|}\|C\| = 1$$

$$\|\Delta\| < 1$$

T- A - обр. т. справа $\exists \delta > 0$

$\forall B$ $\|A-B\| < \delta$ B - обр т. спр Ⓧ

$P_+ V^\alpha P_+$